

The Differential Approach to Demand Analysis and the Rotterdam Model

Barnett e Serletis (2008)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2008

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Revisão da Literatura e Contribuição
- 3 Teoria Neoclássica do Consumidor
- 4 A Abordagem Diferencial da Análise de Demanda
- 5 Sistemas de Demanda em Preços Relativos e Absolutos
- 6 A Parametrização de Rotterdam
- 7 Estimação do Modelo de Rotterdam
- 8 Regularidade Teórica e Econométrica
- 9 Conclusão e Legado

Motivação e Problema de Pesquisa

Duas tradições na análise empírica de demanda:

Tradição antiga: equações de demanda sem referência a função utilidade

- Sistema log-log:

$$\log x_i = \alpha_i + \eta_{iy} \log y + \sum_{j=1}^n \eta_{ij} \log p_j, \quad i = 1, \dots, n \quad (1)$$

η_{iy} : elasticidade-renda; η_{ij} : elasticidade-preço cruzada não compensada (Cournot)

- Modelo de Working (1943):

$$w_i = \alpha_i + \beta_i \log y \quad (2)$$

Participação orçamentária $w_i = p_i x_i / y$ como função linear de $\log y$

Problema: modelos univariados ignoram restrições de *cross-equation* como simetria de Slutsky

Motivação e Problema de Pesquisa (cont.)

Abordagem moderna — sistema completo (*system-wide*):

- Agente representativo maximiza utilidade sujeito à restrição orçamentária
- Permite impor e testar restrições de equações cruzadas (simetria, homogeneidade)
- Origem: Theil (1965) e o **Modelo de Rotterdam**
- Vantagem do Rotterdam: evita especificar uma forma funcional particular para $u(\mathbf{x})$

Objetivo do artigo:

- Apresentar a abordagem diferencial e o Modelo de Rotterdam
- Derivar versões em preços relativos e absolutos
- Discutir estimação
- Demonstrar que o Rotterdam é **econometricamente regular** — vantagem decisiva frente a sistemas concorrentes

Revisão da Literatura e Contribuição

Referências fundacionais:

- **Theil (1965, 1975, 1976, 1980):** introdução e exploração da abordagem diferencial e do Rotterdam
- **Barten (1964, 1966, 1969):** equação fundamental matricial; modelo em preços absolutos; estimação por ML
- **Houthakker (1960):** independência de preferências e substitutos/complementos específicos
- **Slutsky (1915):** decomposição efeito preço em substituição + renda
- **Frisch (1932):** índice de preços ponderado por participações marginais
- **Divisia (1925):** índice de preços/quantidades para agregação
- **Lewbel e Ng (2005):** crítica da não-estacionariedade nos sistemas existentes
- **Barnett e Serletis (2008):** survey sobre procedimentos de estimação

Contribuição: Artigo didático que unifica derivação teórica rigorosa com aplicação prática do Rotterdam, explicitando sua vantagem de regularidade econométrica frente a todos os concorrentes.

Teoria Neoclássica do Consumidor

O consumidor resolve:

$$\max_{\mathbf{x}} u(\mathbf{x}) \quad \text{sujeito a} \quad \mathbf{p}'\mathbf{x} = y \quad (3)$$

Condições de 1ª ordem via Lagrangiano $\mathcal{L} = u(\mathbf{x}) + \lambda(y - \mathbf{p}'\mathbf{x})$:

$$\frac{\partial u(\mathbf{x})}{\partial x_i} = \lambda p_i, \quad i = 1, \dots, n \quad \text{e} \quad \mathbf{p}'\mathbf{x} = y \quad (4)$$

Intuição: λ é a utilidade marginal da renda. No ótimo, a razão entre utilidade marginal e preço deve ser igual para todos os bens (lei de equimarginalidade).

Sistema de demanda marshalliana resultante: $x_i = x_i(\mathbf{p}, y)$

Equação Fundamental de Barten e Slutsky

Diferenciação total das condições de 1ª ordem gera a **equação fundamental de Barten (1964)**:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{U} & \mathbf{p} \\ \mathbf{p}' & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\mathbf{x} \\ -d\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \lambda \mathbf{I} \\ 1 & -\mathbf{x}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dy \\ d\mathbf{p} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Resolvendo: derivadas-renda e derivadas-preço (Slutsky):

$$\mathbf{x}_y = \lambda_y \mathbf{U}^{-1} \mathbf{p} \quad (6)$$

$$\mathbf{X}_p = \underbrace{\lambda \mathbf{U}^{-1}}_{\mathbf{K} \text{ (matriz de Slutsky)}} - \frac{\lambda}{\lambda_y} \mathbf{x}_y \mathbf{x}'_y - \mathbf{x}_y \mathbf{x}' \quad (7)$$

Equação de Slutsky: $\mathbf{X}_p = \mathbf{K} - \mathbf{x}_y \mathbf{x}'$

Em forma escalar: $\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = k_{ij} - \frac{\partial x_i}{\partial y} x_j$

Intuição: Efeito total de uma variação de p_j = efeito substituição compensado (k_{ij}) + efeito renda ($-\frac{\partial x_i}{\partial y} x_j$).

A Abordagem Diferencial da Análise de Demanda

Introduzida por **Theil (1965)** e **Barten (1966)**.

Multiplicando a demanda por p_i/y e usando $dz = z d \log z$:

$$w_i d \log x_i = \theta_i d \log y + \sum_{j=1}^n \frac{p_i p_j}{y} \frac{\partial x_i}{\partial p_j} d \log p_j \quad (8)$$

onde $w_i = p_i x_i / y$ (participação orçamentária) e $\theta_i = p_i (\partial x_i / \partial y)$ (participação marginal).

Propriedades:

- $w_i > 0$ e $\sum w_i = 1$ (participações orçamentárias)
- $\theta_i \gtrless 0$ (negativo se bem inferior) e $\sum \theta_i = 1$ (participações marginais)

Índices de Divisia

Índice de Preços Divisia:

$$d \log P = \sum_{j=1}^n w_j d \log p_j \quad (\text{ponderado por } w_j) \quad (9)$$

Índice de Quantidade Divisia:

$$d \log Q = \sum_{j=1}^n w_j d \log x_j \quad \Rightarrow \quad d \log Q + d \log P = d \log y \quad (10)$$

Índices de Frisch

Índice de Frisch:

$$d \log P^f = \sum_{j=1}^n \theta_j d \log p_j \quad (\text{ponderado por } \theta_j) \quad (11)$$

Diferença-chave: Divisia usa w_j (participações orçamentárias); Frisch usa θ_j (participações marginais). O índice Frisch transforma preços absolutos em preços relativos.

Definindo $v_{ij} = \lambda p_i p_j u_{ij} / y$ e $\phi = (\lambda / y) / (\partial \lambda / \partial y)$, com a propriedade $\sum_j v_{ij} = \phi \theta_i$, o sistema diferencial geral é:

$$w_i d \log x_i = \theta_i d \log Q + \sum_j v_{ij} d \log p_j - \phi \theta_i \sum_j \theta_j d \log p_j \quad (12)$$

Sistema de Demanda em Preços Relativos

Usando $\sum_j v_{ij} = \phi \theta_i$ e o índice de Frisch:

$$w_i d \log x_i = \theta_i d \log Q + \sum_{j=1}^n v_{ij} (d \log p_j - d \log P^f) \quad (13)$$

v_{ij} mede o efeito substituição específico do preço relativo de j sobre x_i : bens i e j são **substitutos específicos** se $v_{ij} > 0$ e **complementos específicos** se $v_{ij} < 0$ (Houthakker, 1960).

Independência de preferências: Se $u(\mathbf{x}) = \sum_i u_i(x_i)$, então $u_{ij} = 0$ para $i \neq j$, implicando $v_{ij} = 0$ para $i \neq j$:

$$w_{it}^* D x_{it} = \theta_i D Q_t + \phi \theta_i (D p_{it} - D P_t^f) \quad (14)$$

Apenas o preço próprio aparece em cada equação. Parâmetros: de ordem n^2 para ordem $2n$.

Advertência: Conceitos como substitutos/complementos específicos são cardinais — não invariantes a transformações monótonas de u . Apenas conclusões ordinais são válidas ao final.

Sistema de Demanda em Preços Absolutos

Expressando os termos de substituição em preços não deflacionados:

$$\sum_j v_{ij} (d \log p_j - d \log P^f) = \sum_j \pi_{ij} d \log p_j$$

onde $\pi_{ij} = v_{ij} - \phi \theta_i \theta_j$ é o **coeficiente de Slutsky**.

O sistema em preços absolutos:

$$w_i d \log x_i = \theta_i d \log Q + \sum_{j=1}^n \pi_{ij} d \log p_j \quad (15)$$

Vantagem cardinal: π_{ij} é invariante a transformações monótonas de u — todas as inferências são **ordinais**. Não é necessária normalização cardinal.

Elasticidades:

$$\eta_{iy} = \frac{d \log x_i}{d \log Q} = \frac{\theta_i}{w_i} \quad (\text{elasticidade-renda}) \quad (16)$$

$$\eta_{ij}^* = \frac{d \log x_i}{d \log p_j} = \frac{\pi_{ij}}{w_i} \quad (\text{elasticidade-preço compensada}) \quad (17)$$

A Parametrização de Rotterdam — Versões em Mudanças Finitas

Dados econômicos estão em intervalos finitos. Convertendo com participações médias $w_{it}^* = \frac{1}{2}(w_{it} + w_{i,t-1})$ e o operador $Dz_t = \log z_t - \log z_{t-1}$:

Índices de Törnqvist-Theil:

$$DQ_t = \sum_j w_{jt}^* Dx_{jt} \quad (\text{quantidade Divisia}) \quad (18)$$

$$DP_t = \sum_j w_{jt}^* Dp_{jt} \quad (\text{preço Divisia}) \quad (19)$$

$$DP_t^f = \sum_j \theta_j Dp_{jt} \quad (\text{preço Frisch}) \quad (20)$$

A Parametrização de Rotterdam — Versões em Mudanças Finitas

Versão em Preços Relativos (Theil, 1975):

$$w_{it}^* Dx_{it} = \theta_i DQ_t + \sum_j v_{ij} (Dp_{jt} - DP_t^f) \quad (21)$$

Não linear nos parâmetros. Exige normalização cardinal.

Versão em Preços Absolutos (Barten, 1966):

$$w_{it}^* Dx_{it} = \theta_i DQ_t + \sum_j \pi_{ij} Dp_{jt} \quad (22)$$

Linear nos parâmetros. Todos os parâmetros são ordinais.

Restrições Teóricas do Modelo de Rotterdam

Para a versão em preços absolutos, as restrições teóricas são:

Restrições fracas (budget constraint + homogeneidade):

$$\text{Adding-up: } \sum_{i=1}^n \theta_i = 1 \quad \text{e} \quad \sum_{j=1}^n \pi_{ji} = 0, \quad \forall i \quad (23)$$

$$\text{Homogeneidade: } \sum_{j=1}^n \pi_{ij} = 0, \quad \forall i \quad (24)$$

Restrições fortes (maximização de utilidade):

$$\text{Simetria de Slutsky: } \pi_{ij} = \pi_{ji}, \quad \forall i, j \quad (25)$$

$$\text{Concavidade: } [\pi_{ij}] \text{ negativa semidefinida de posto } n - 1 \quad (26)$$

Na prática: adding-up, homogeneidade e simetria são **impostos** na estimação; negatividade semidefinida é **verificada empiricamente**.

Estimação do Modelo de Rotterdam

Especificação estocástica:

$$w_{it}^* D\mathbf{x}_{it} = \theta_i DQ_t + \sum_{j=1}^n \pi_{ij} Dp_{jt} + \varepsilon_{it}, \quad i = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (27)$$

Problema de singularidade: Pelo adding-up, $\sum_i \varepsilon_{it} = 0 \quad \forall t$ — distúrbios linearmente dependentes, covariância singular.

Solução (Barten, 1969): Deletar qualquer uma das n equações; os parâmetros da equação deletada são recuperados pelas restrições. Estimação por **Máxima Verossimilhança**:

$$\log L(\boldsymbol{\vartheta}, \boldsymbol{\Omega}) = -\frac{(n-1)T}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2} |\boldsymbol{\Omega}| - \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T [\mathbf{s}_t - \mathbf{g}(\mathbf{v}_t; \boldsymbol{\vartheta})]' \boldsymbol{\Omega}^{-1} [\mathbf{s}_t - \mathbf{g}(\mathbf{v}_t; \boldsymbol{\vartheta})] \quad (28)$$

Assume-se $\varepsilon \sim N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Omega} \otimes \mathbf{I}_T)$, com $\boldsymbol{\Omega} (n-1) \times (n-1)$ correlação contemporânea entre equações (sem autocorrelação).

Estimação — Exemplo com $n = 4$ Bens

Deleta-se a 4ª equação. Sistema estimado com **9 parâmetros livres**:

$\theta_1, \theta_2, \theta_3, \pi_{11}, \pi_{12}, \pi_{13}, \pi_{22}, \pi_{23}, \pi_{33}$.

Recuperação dos parâmetros da equação deletada:

$$\theta_4 = 1 - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 \quad (29)$$

$$\pi_{41}(= \pi_{14}) = -\pi_{11} - \pi_{12} - \pi_{13} \quad (30)$$

$$\pi_{42}(= \pi_{24}) = -\pi_{12} - \pi_{22} - \pi_{23} \quad (31)$$

$$\pi_{43}(= \pi_{34}) = -\pi_{13} - \pi_{23} - \pi_{33} \quad (32)$$

$$\pi_{44} = \pi_{11} + 2\pi_{12} + 2\pi_{13} + \pi_{22} + 2\pi_{23} + \pi_{33} \quad (33)$$

Intuição: O estimador de MV com Ω desconhecida é equivalente ao mínimos quadrados generalizados iterado (ISUR — *Seemingly Unrelated Regressions*). A hipótese de correlação contemporânea entre equações (mas não autocorrelação serial) é razoável para sistemas de demanda.

Regularidade Teórica

Para consistência com maximização de utilidade, a matriz de Slutsky $[\pi_{ij}]$ deve ser **negativa semidefinida de posto** $n - 1$.

Para $n = 4$ bens, isso exige:

- Todos os $\pi_{ii} < 0$ (substituição própria negativa)
- Todos os submatrizes 2×2 com determinante > 0
- Todos os submatrizes 3×3 com determinante < 0
- Determinante da matriz 4×4 igual a zero (posto $n - 1 = 3$)

Se a regularidade **não** é obtida automaticamente, deve ser **imposta** na estimação (Barnett, 2002; Barnett e Pasupathy, 2003).

Os primeiros testes de Barten (1967, 1969) e Byron (1970) sugeriram rejeição das restrições; Deaton (1972) mostrou que as rejeições deviam-se ao uso inapropriado de critérios assintóticos — com correção para amostras finitas, o conflito foi removido, exceto para a restrição de homogeneidade.

Regularidade Econométrica — Principal Vantagem do Rotterdam

Problema geral: Em economias industrializadas, séries de preços e renda são tipicamente **não-estacionárias**. Sistemas concorrentes não conseguem lidar com isso:

- **Paramétricos:** AIDS (Deaton e Muellbauer, 1980), translog (Christensen et al., 1975), Laurent mínflex (Barnett, 1983), quadratic AIDS (Banks et al., 1997), quadrático normalizado (Diewert e Wales, 1988)
- **Semi-não-paramétricos:** Fourier (Gallant, 1981), AIM (Barnett e Jonas, 1983)

Métodos padrão de cointegração **não se aplicam** à estimação não-linear de sistemas grandes.

Vantagem do Rotterdam: Usa **primeiras diferenças logarítmicas** (Dx_{it} , Dp_{jt}) — tipicamente estacionárias. Elimina o problema de raiz unitária sem necessitar de modelagem de cointegração.

Além disso, testes sistemáticos da estrutura de erros do Rotterdam refletem **mais favoravelmente** nas hipóteses mantidas do que qualquer outro modelo de demanda (Lewbel e Ng, 2005).

Limitações Teóricas e Legado Pós-Rotterdam

Limitação teórica: Phlips (1974) e McFadden (1964) argumentaram que o Rotterdam é globalmente exato apenas se $u(\mathbf{x})$ for log-linear (Cobb-Douglas). Como o translog, é uma **aproximação local de mesma ordem** a qualquer sistema de demanda.

Conexão com agregação sobre consumidores (Barnett, 1979a, 1981): O Rotterdam tem uma conexão excepcionalmente rigorosa com a demanda após agregação, baseada em limites de probabilidade das equações de Slutsky quando o número de consumidores aumenta. **Nenhum outro modelo** demonstrou conexão comparável com a teoria após agregação sob hipóteses fracas.

Contexto histórico: Após Diewert (1971), a literatura migrou para sistemas baseados em formas funcionais flexíveis especificadas via função utilidade do agente representativo — ignorando que a teoria demonstrou que o agente representativo **não existe** sob hipóteses razoáveis.

Conclusão e Legado

O Modelo de Rotterdam marcou um **ponto de virada** na análise empírica de demanda:

- ❶ **Fundamento teórico integral:** derivado rigorosamente via equação de Slutsky e equação fundamental de Barten
- ❷ **Modelagem da matriz de substituição completa:** capta todos os efeitos cruzados entre n bens
- ❸ **Parâmetros com interpretação teórica direta:** θ_i (participações marginais) e π_{ij} (coeficientes de Slutsky) relacionam-se diretamente às restrições teóricas
- ❹ **Linearidade nos parâmetros:** facilita estimação por MV e testes de hipóteses
- ❺ **Regularidade econométrica:** uso de primeiras diferenças logarítmicas contorna não-estacionariedade — vantagem decisiva frente a todos os concorrentes

O Rotterdam permanece relevante e, em aspectos-chave, **superior** aos modelos que o sucederam — especialmente em contextos de dados com séries temporais não-estacionárias.

Obrigado

Obrigado!